BLOQUE A · BIOMOLÉCULAS · TEMA 5

Enzimas

Sin ellas, las reacciones de la vida serían tan lentas que no habría vida. Las enzimas las aceleran sin gastarse, con una precisión enorme y bajo control.

Palabra clave = lo que buscan los criterios oficiales de corrección

Texto en violeta = aclaración de BioCelia que no está en los criterios

1 Qué entra en la PAU

DIRECTRICES DE ANDALUCÍA 2026-27 · TODO LO QUE ENTRA EN ESTE TEMA

Texto literal de los resultados de aprendizaje de las Directrices y Orientaciones de Biología 2026-27. Cada punto está desarrollado en estos apuntes.

A.3.3 Identificación de las proteínas: comprensión de sus características químicas, estructura, función biológica, papel biocatalizador. *(solo los puntos que tratan este tema)*

12. Comprender el concepto de enzima como biocatalizador y sus principales propiedades (especificidad, alta eficiencia y regulación).
13. Describir el papel de los cofactores y coenzimas en la actividad enzimática.
14. Comprender el papel de la energía de activación e interpretar gráficos relacionados.
15. Comprender la importancia de la formación del complejo enzima-sustrato en el mecanismo de acción enzimático.
16. Comprender el concepto de centro activo y su papel en la especificidad enzimática.
17. Comprender que la velocidad de una reacción enzimática depende de la cantidad de enzima y de la concentración de sustrato, e interpretar gráficos de actividad enzimática, sin necesidad de conocer las ecuaciones de cinética enzimática.
18. Comprender cómo la temperatura, el pH y la presencia de inhibidores influyen en la actividad enzimática.
19. Comprender los mecanismos de la inhibición enzimática, diferenciando entre inhibición reversible (competitiva, no competitiva) e irreversible, y su efecto sobre la actividad enzimática, reconociendo la regulación alostérica como un mecanismo de control de la actividad enzimática.

A.4.1 Comprensión de su función biológica como cofactores enzimáticos. *(solo los puntos que tratan este tema)*

1. Reconocer el papel coenzimático de algunas vitaminas y la importancia de su aporte a través de la dieta para el correcto funcionamiento del metabolismo.

LO QUE MÁS SE HA PREGUNTADO (2010-2025)

- **Definir**: enzima, centro activo, coenzima, inhibidor, energía de activación.
- **Factores** que influyen en la actividad (temperatura, pH, sustrato) e **inhibición** (reversible e irreversible; competitiva y no competitiva).
- **Gráficas**: energía de activación con y sin enzima, pH óptimo de enzimas digestivas, velocidad frente a sustrato.
- **Problemas:** fiebre, pardeamiento de la manzana, patata y saliva, saturación de la enzima, compuesto análogo al sustrato.

2 Concepto y propiedades

Las **enzimas** son **proteínas con función catalítica** (**biocatalizadores**) que **aceleran las reacciones metabólicas** al **disminuir la energía de activación**. Gracias a ellas las reacciones ocurren rápidamente en las condiciones suaves de la célula (unos 37 °C, pH próximo a 7, presión normal). Casi todas son proteínas globulares; también existen algunos ARN con actividad catalítica (ribozimas).

Se nombran normalmente con el sufijo **-asa** añadido al sustrato o a la reacción: sacarasa, lactasa, ADN polimerasa, deshidrogenasa.

Especificidad

Cada enzima actúa sobre un sustrato (o un grupo de sustratos parecidos) y cataliza un tipo de reacción. Se debe a la forma del **centro activo**.

Alta eficiencia

Aceleran enormemente las reacciones y son eficaces en **cantidades muy pequeñas**, porque **no se consumen**: se recuperan intactas y actúan una y otra vez.

Regulación

Su actividad puede aumentar o disminuir según las necesidades de la célula (alosterismo, inhibidores, cantidad de enzima).

LO QUE UNA ENZIMA NO HACE

- No hace posibles reacciones imposibles: solo acelera las que pueden ocurrir.
- **No cambia la energía liberada** o absorbida por la reacción ni su equilibrio: solo hace que se alcance antes.
- No se consume ni se modifica al final de la reacción.

3 Energía de activación

La **energía de activación** es la energía que **hay que suministrar a los reactivos para que la reacción se produzca**: la que necesitan para alcanzar el estado de transición, inestable, a partir del cual se forman los productos.

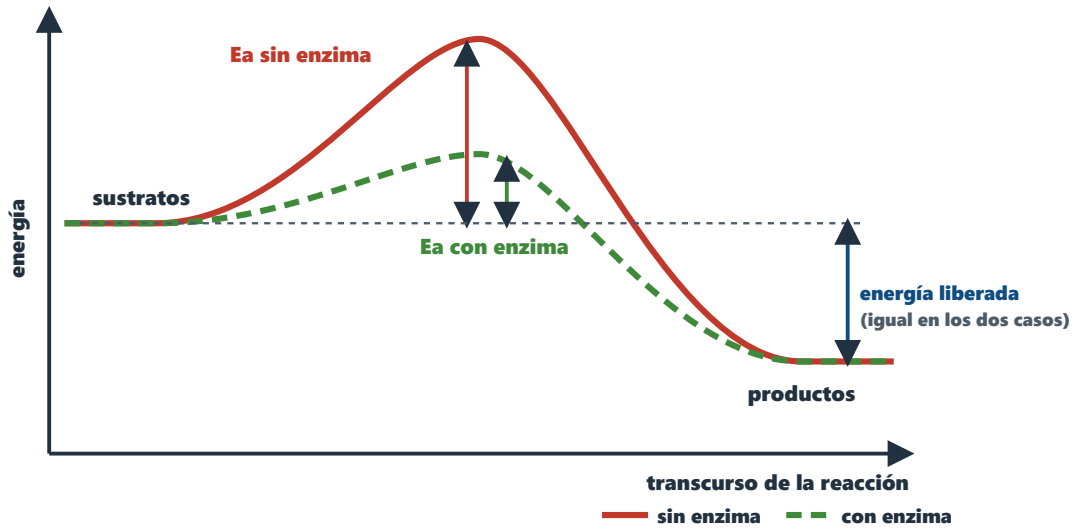


Figura 1. La enzima reduce la energía de activación.

CÓMO LEER ESTA GRÁFICA (APARECE EN LA PAU)

- La curva más alta es la reacción **sin enzima**; la más baja, **con enzima**.
- La altura desde los sustratos hasta el pico es la **energía de activación**: menor con enzima.
- Si los **productos** están más abajo que los sustratos, la reacción **libera energía** (como las del catabolismo); si están más arriba, la consume (anabolismo).
- La diferencia de energía entre sustratos y productos es **la misma** con y sin enzima.

4 Mecanismo de acción y centro activo

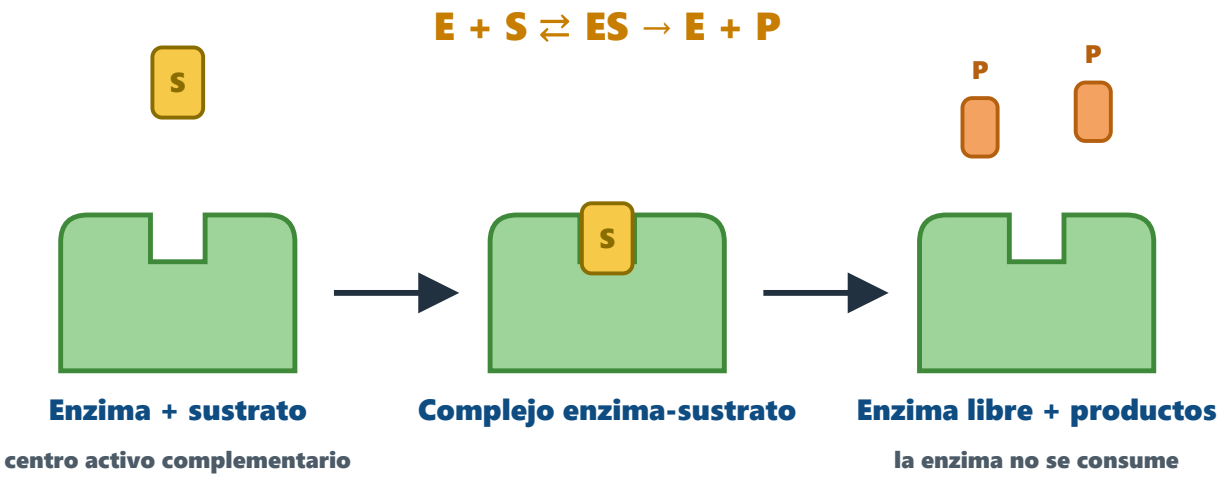


Figura 2. E + S ⇄ ES → E + P.

1. El sustrato se une al **centro activo** de la enzima y se forma el **complejo enzima-sustrato (ES)**, mediante enlaces débiles.
2. En el complejo se **reduce la energía de activación**: los enlaces del sustrato se debilitan, los grupos reactivos quedan bien orientados, y la reacción se acelera.
3. Se forman los **productos**, que tienen menos afinidad por la enzima y se liberan. La **enzima queda libre** e intacta para actuar de nuevo.

Centro activo y especificidad

El **centro activo** es la **región de la enzima por la que se une al sustrato**, formada por unos pocos **aminoácidos** (de fijación, que retienen el sustrato, y catalíticos, que lo transforman). Su forma tridimensional (un hueco o hendidura) es **complementaria a la del sustrato**, y de ahí la **especificidad**.

- **Modelo de la llave y la cerradura:** el sustrato encaja en un centro activo rígido.
- **Modelo del ajuste inducido:** al unirse el sustrato, el centro activo cambia ligeramente de forma y se ajusta a él. Es el modelo aceptado.

ASÍ LO PREGUNTAN (PAU 2014)

«Sustituir unos aminoácidos por otros impide que una proteína catalice su reacción.» → Puede haberse cambiado un aminoácido del **centro activo**, que ya **no reconoce al sustrato**, o el cambio altera el **plegamiento** de la proteína.

5 Cofactores y coenzimas

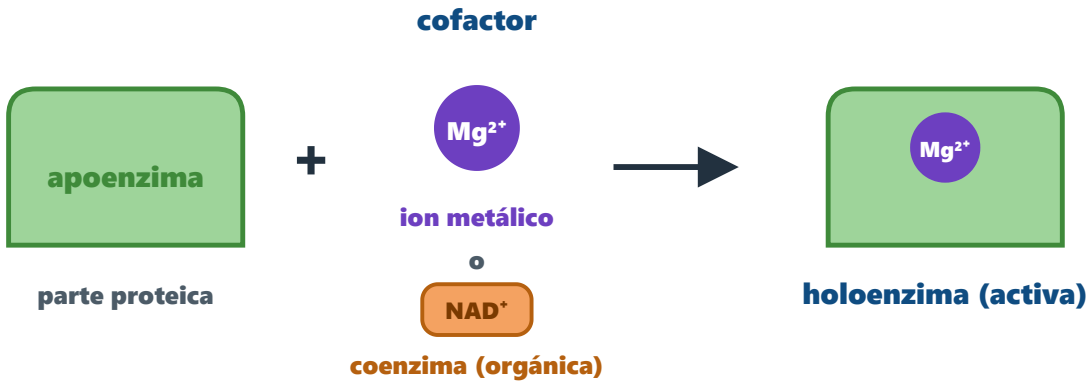


Figura 3. Holoenzima = apoenzima + cofactor.

Muchas enzimas necesitan, además de su parte proteica (**apoenzima**), una molécula no proteica, el **cofactor**. Juntas forman la **holoenzima**, la enzima activa. Los cofactores **permiten que determinadas reacciones se desarrollen**, actuando como **activadores** o **transfiriendo grupos químicos** (o electrones):

- **Iones metálicos**: Mg^{2+}, Zn^{2+}, Fe^{2+}, Cu^{2+}... Por ejemplo, muchas enzimas que usan ATP necesitan Mg^{2+}.
- **Coenzimas**: **biomoléculas orgánicas** que intervienen en las reacciones transportando electrones o grupos químicos de una enzima a otra: NAD^+, $NADP^+$, FAD, coenzima A, ATP. Muchas derivan de **vitaminas del grupo B**, y por eso la falta de una vitamina impide que funcionen ciertas enzimas.

Cuando el cofactor está unido a la enzima de forma muy fuerte y estable (a veces covalente) se llama grupo prostético.

6 Velocidad de reacción: cantidad de enzima y de sustrato

La **velocidad de reacción** es la **cantidad de producto que se forma por unidad de tiempo** (o de sustrato que desaparece).

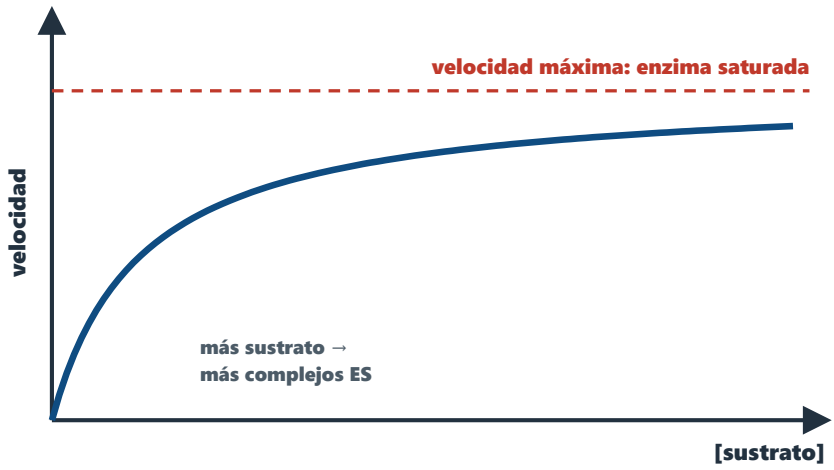


Figura 4. Velocidad frente a concentración de sustrato (curva cualitativa).

- **Concentración de sustrato:** al aumentarla, se forman más **complejos enzima-sustrato** y la velocidad aumenta, hasta que **todas las moléculas de enzima están ocupadas**: la enzima está **saturada** y se alcanza la **velocidad máxima**, que ya no aumenta aunque se añada más sustrato.
- **Cantidad de enzima:** si hay sustrato en exceso, la velocidad es **proporcional a la cantidad de enzima** (el doble de enzima, el doble de velocidad).
- Si no se añade más sustrato, la velocidad **disminuye** a medida que se gasta y se **detiene** cuando se agota.

En algún examen (PAU 2024) se ha pedido localizar en la gráfica la mitad de la velocidad máxima: la concentración de sustrato a la que se alcanza se llama Km e indica la afinidad de la enzima por su sustrato (cuanto menor es la Km, mayor es la afinidad). Las directrices de 2026-27 no exigen ecuaciones de cinética.

7 Temperatura y pH

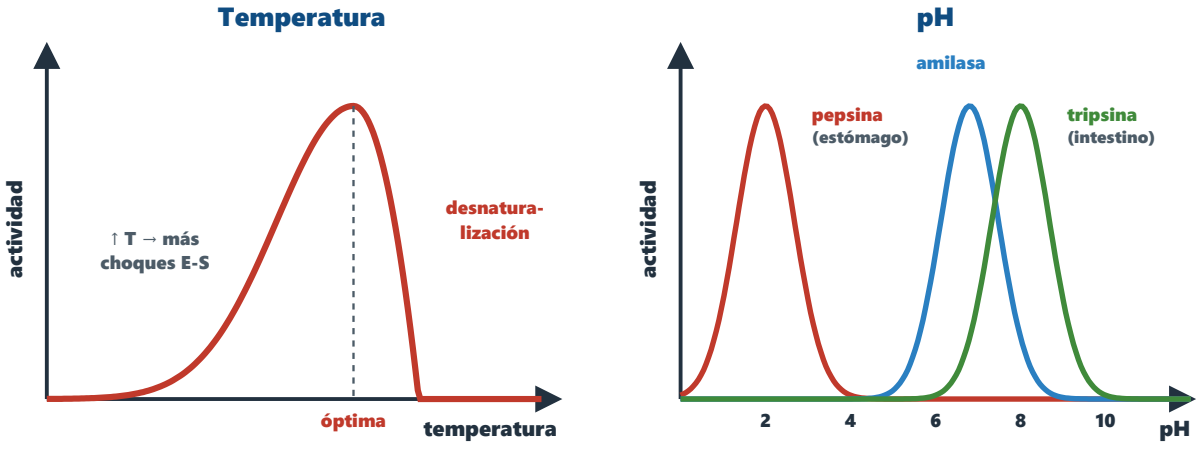


Figura 5. Temperatura y pH óptimos (curvas cualitativas).

- **Temperatura:** al subir la temperatura aumenta la actividad, porque las moléculas se mueven más y se forman más complejos ES, hasta la **temperatura óptima**. Por encima, la actividad cae bruscamente porque la enzima,

de naturaleza proteica, se **desnaturaliza** y pierde su actividad. A temperaturas bajas la enzima está poco activa pero no se destruye.

- **pH:** cada enzima tiene un **pH óptimo** en el que su actividad es máxima. Fuera de él cambian las cargas de los aminoácidos, se **dificulta la unión del sustrato al centro activo** y la actividad baja; con valores extremos la enzima **se desnaturaliza**. Por ejemplo, la **pepsina** del estómago actúa a pH ácido (hacia 2) y la **tripsina** del intestino, a pH ligeramente básico.

> **CONEXIÓN CON LA VIDA REAL**
>
> La **fiebre** moderada acelera el metabolismo, pero una temperatura muy alta desnaturaliza enzimas y puede ser mortal. Los **lisosomas** bombean H^+ a su interior para mantener el pH ácido que necesitan sus enzimas hidrolíticas.

8 Inhibición enzimática

Un **inhibidor** es una **sustancia que disminuye o anula la actividad enzimática**.



Figura 6. Tipos de inhibición.

Tipo	Cómo actúa	Consecuencia
Irreversible	Se une a la enzima (a menudo al centro activo) mediante **enlace covalente**	**Inutiliza la enzima de forma permanente**. Ejemplos: metales pesados (mercurio, plomo); los insecticidas organofosforados y los gases nerviosos, que inutilizan la acetilcolinesterasa; la penicilina, que inutiliza la enzima que fabrica la pared bacteriana
Reversible competitiva	El inhibidor tiene una **forma parecida al sustrato** y **compite con él por el centro activo** (enlaces débiles)	Disminuye la velocidad, pero **se supera aumentando la concentración de sustrato**

Tipo	Cómo actúa	Consecuencia
Reversible no competitiva	El inhibidor se une a **otro lugar de la enzima** (enlaces débiles) y **modifica la forma del centro activo**	Disminuye la velocidad máxima; **no se supera añadiendo más sustrato**

La diferencia entre irreversible y reversible se debe al **tipo de unión**: el irreversible se une por **enlace covalente**; el reversible, por **enlaces débiles**, y la enzima **recupera su actividad** al separarse el inhibidor.

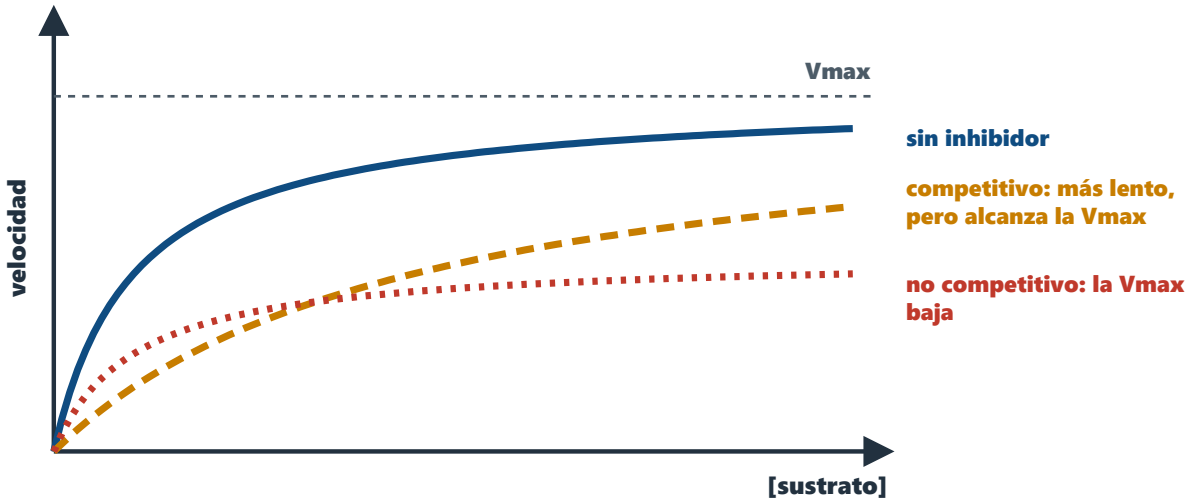


Figura 7. Efecto de los inhibidores reversibles en la gráfica (cualitativa).

UN ANTÍDOTO QUE ES UN INHIBIDOR COMPETITIVO

El metanol no es tóxico en sí, pero una enzima del hígado lo transforma en compuestos muy tóxicos. En las intoxicaciones se administra **etanol**, una molécula parecida que **compite por el centro activo** de esa enzima: así se forma menos producto tóxico y el metanol se elimina.

9 Regulación alostérica

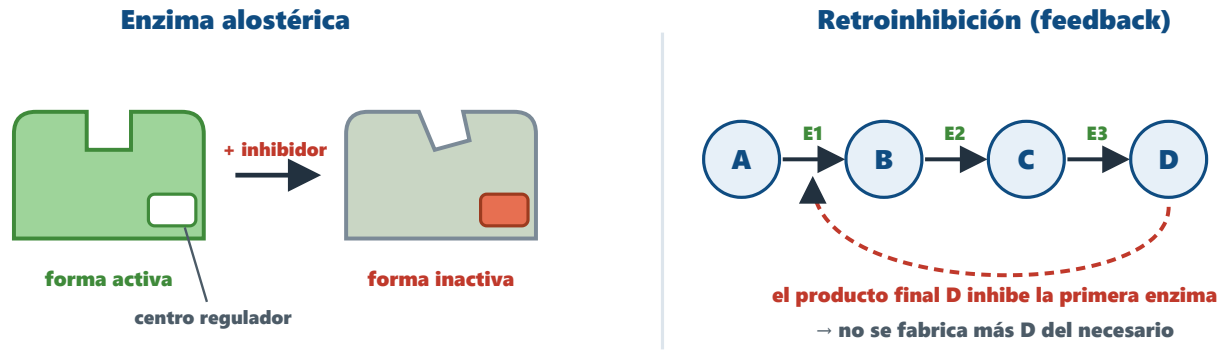


Figura 8. Enzima alostérica y retroinhibición.

Las **enzimas alostéricas** tienen, además del centro activo, un **centro regulador** (sitio alostérico). Pueden adoptar dos formas: **activa** e **inactiva**. Al centro regulador se unen **activadores**, que estabilizan la forma activa, o **inhibidores**, que estabilizan la inactiva.

Suelen ser la primera enzima de una ruta metabólica. En la **retroinhibición** (*feedback*), el **producto final** de la ruta actúa como inhibidor alostérico de la primera enzima: cuando hay suficiente producto, la ruta se frena, y cuando escasea, se reactiva. Es un mecanismo fundamental de **control del metabolismo**.

10 Experiencias de laboratorio

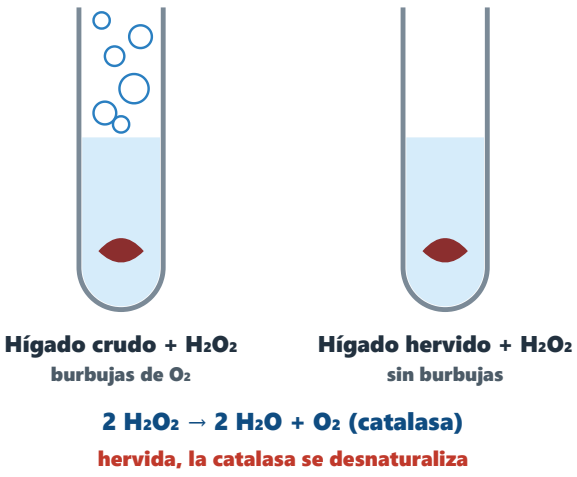


Figura 9. La catalasa del hígado.

Catalasa: el hígado contiene catalasa, que descompone el agua oxigenada (H_2O_2) en agua y oxígeno: aparecen **burbujas**. Si el hígado se hierve, la enzima se **desnaturaliza** y no hay burbujas.

Amilasa salival: hidroliza el almidón. Con el tiempo, el **Lugol** deja de dar azul-negro y el **Benedict** da positivo (aparecen azúcares reductores). Si la saliva se ha hervido, no ocurre.

Pardeamiento: la polifenoloxidasa oscurece la fruta cortada; se evita quitando el oxígeno, con ácido (limón) o escaldando.

11 Así se pregunta en la PAU

Preguntas reales de la PAU. Las respuestas siguen los **criterios oficiales de corrección**: **palabra clave** = lo que puntúa; texto violeta = aclaración nuestra.

PAU 2011 **2 puntos**

Defina el concepto de enzima [0,4] y describa el papel que desempeñan los cofactores y coenzimas en su actividad [0,5]. Indique cómo afecta la acción del enzima a la energía de activación [0,5]. Defina centro activo [0,3] y explique a qué se debe la especificidad enzimática [0,3].

▼ **Ver respuesta modelo**

> Enzima: **proteína con función catalítica** que **acelera las reacciones metabólicas**.
>
> Cofactores y coenzimas: permiten que determinadas reacciones se desarrollen, actuando como **activadores** o **transfiriendo grupos químicos**.
>
> La enzima **disminuye la energía de activación**.
>
> Centro activo: **región del enzima** formada por los **aminoácidos que se unen con el sustrato**.
> Especificidad: el centro activo tiene una **estructura complementaria al sustrato**.

PAU 2013 **2 puntos**

Defina: enzima, centro activo, coenzima, inhibidor y energía de activación [2].

▼ **Ver respuesta modelo**

> Enzima: **proteína que acelera** las reacciones metabólicas. Centro activo: **región del enzima** formada por los **aminoácidos que se unen al sustrato**. Coenzima: **biomolécula orgánica** que interviene en determinadas **reacciones enzimáticas**. Inhibidor: sustancia que **disminuye o anula la actividad enzimática**. Energía de activación: la que hay que **suministrar a los reactivos para que la reacción se produzca**.

PAU 2023 · Julio **2 puntos**

Explique cómo afectan a la actividad de las enzimas: a) temperatura [0,5]; b) pH [0,5]; c) concentración del sustrato [0,5]. d) Describa dos tipos de inhibición enzimática [0,5].

▼ **Ver respuesta modelo**

> a) Hay una **temperatura óptima**; fuera de ella baja la actividad y las muy altas **desnaturalizan** la enzima. b) Hay un **pH óptimo**; los valores extremos **desnaturalizan** la enzima. c) Al aumentar el sustrato la velocidad aumenta hasta **mantenerse constante** por **saturación de la enzima**.
>
> d) **Irreversible**: el inhibidor forma **enlaces covalentes con el centro activo** y anula la actividad **para siempre**. **Reversible**: el inhibidor **se puede disociar** y la enzima recupera la actividad (vale competitiva y no competitiva).

PAU 2024 · Suplente A (y 2017) 2 puntos

a) Defina enzima [0,4]. b) ¿Qué es el centro activo y qué relación existe entre el mismo y la especificidad enzimática? [0,5] c) ¿Qué son los inhibidores enzimáticos? [0,3] d) ¿En qué se diferencian la inhibición irreversible de la reversible y cuál es la causa de la diferencia? [0,8]

▼ Ver respuesta modelo

a) **Proteína con función catalítica** que **acelera las reacciones metabólicas**.

b) Centro activo: **región formada por los aminoácidos que se unen al sustrato**; determina la **especificidad** porque tiene una **configuración complementaria a la del sustrato**.

c) **Moléculas que disminuyen o anulan la actividad enzimática**.

d) Irreversible: el inhibidor se une por **enlace covalente** y **la inutiliza para siempre**. Reversible: se une por **enlaces débiles** y la enzima **recupera la actividad** al separarse.

PAU 2012 1 punto

En una reacción en la que la sustancia A se transforma en B se liberan 10 kcal por mol de sustrato. ¿Cuánta energía se liberaría si la reacción estuviese catalizada por una enzima? Razone la respuesta [1].

▼ Ver respuesta modelo

La misma: la **variación de energía** de una reacción **es independiente de la presencia de un catalizador**. La enzima solo reduce la energía de activación.

PAU 2016 · Reserva B 2 puntos Con gráfica

En una gráfica de energía (como la figura 1): a) ¿Qué representan las curvas A y B? ¿Cómo se denominan C y D? ¿Qué representan las flechas Ea1 y Ea2? [1] b) Explique por qué Ea2 es mayor que Ea1 [0,3]. ¿Qué elemento, C o D, es más rico en energía y por qué? [0,3]. ¿El proceso es catabólico o anabólico? [0,4]

▼ Ver respuesta modelo

a) Variación de energía **sin enzima (A)** y **con enzima (B)**. C: **sustratos**; D: **productos**. Ea1 y Ea2: **energías de activación**.

b) La **energía de activación es menor con enzima**. **C es más rico en energía**: está a **valores más altos** del eje de energía. **Catabólico**: se pasa de **compuestos complejos ricos en energía** a otros **más simples**.

PAU 2013 · 1 punto

Al aumentar la cantidad de sustrato, sin variar la de enzima, la velocidad aumenta hasta que llega un momento en que ya no aumenta: es máxima y constante. Explique este hecho [0,5]. ¿Qué le ocurrirá con el tiempo a la velocidad si se deja de suministrar sustrato? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

> Al aumentar el sustrato se forman más **complejos enzima-sustrato** hasta que **todas las moléculas de enzima están ocupadas**: **velocidad máxima**.
>
> La velocidad **se reducirá** a medida que **disminuye el sustrato** y se **detendrá cuando se agote**.

PAU 2022 · Junio · 1 punto

a) Cuando a una reacción enzimática se le adiciona un compuesto análogo al sustrato, ¿qué efecto se produciría? [0,5] b) ¿Se podría conseguir el mismo efecto añadiendo una molécula no análoga al sustrato? [0,5] Razone.

▼ Ver respuesta modelo

> a) Sería un **inhibidor competitivo**: se une al **centro activo** e impide la acción catalítica.
>
> b) Sí, si es un **inhibidor no competitivo**: al unirse a **otra región de la enzima** puede **modificar su estructura y el centro activo**.

PAU 2015 · 1 punto

La temperatura media de una persona se sitúa entre 36,5 y 37 °C. Cuando aparece la fiebre, en una primera etapa se acelera el metabolismo. Sin embargo, si la temperatura es excesivamente elevada puede sobrevenir la muerte. Explique razonadamente estas dos situaciones [1].

▼ Ver respuesta modelo

> Un aumento de temperatura **aumenta la velocidad de las reacciones enzimáticas**. Pasado un umbral, las enzimas **se desnaturalizan**, **se paran las reacciones** y sobreviene la muerte.

PAU 2018 · Junio · 1 punto

La polifenoloxidasa oxida los polifenoles en presencia de oxígeno y es responsable del pardeamiento de la manzana cortada. Se puede evitar: a) reduciendo el acceso al oxígeno; b) añadiendo compuestos ácidos; c) calentando en agua hirviendo. Explique por qué [1].

▼ Ver respuesta modelo

> a) Sin oxígeno la enzima **no puede catalizar la reacción** y no se forman los compuestos pardos. b) Con ácidos la enzima **se desnaturaliza por la bajada del pH**. c) El calor **desnaturaliza la enzima** y esta **pierde su actividad**.

PAU 2021 · Suplente julio | 1 punto | Con gráfica

Una gráfica muestra la actividad de tres enzimas digestivas (A, B y C) según el pH. a) ¿Cuáles son sus pH óptimos? [0,3] b) Indique un lugar del tubo digestivo donde podría funcionar A y otro donde podría funcionar C [0,3]. c) Cite otros dos factores que influyen en la actividad enzimática [0,4].

▼ Ver respuesta modelo

> a) Alrededor de **3, 7 y 8**, respectivamente. b) A: **estómago**; C: **intestino delgado** (duodeno). c) **Temperatura**, **concentración de sustrato**, **concentración de enzima**, **inhibidores** y **activadores**. Dos.

PAU 2015 | 1 punto

El cianuro bloquea una enzima del transporte electrónico de la cadena respiratoria; la ruta se para y la célula muere. Indique qué tipo de interacción se produce entre el cianuro y la enzima [0,5]. ¿Por qué muere la célula? [0,5].

▼ Ver respuesta modelo

> Actúa como **inhibidor irreversible**. Al interrumpirse la **cadena de transporte electrónico** la célula **se queda sin energía** y muere.
>
> Así lo consideran los criterios de la PAU. En rigor, el cianuro se une con mucha fuerza al hierro de la citocromo oxidasa, pero sin enlace covalente; por eso existen antídotos que lo desplazan.

PAU 2024 · Suplente B | 1 punto | Con gráfica

Una gráfica representa la velocidad de una reacción enzimática frente a la concentración de sustrato (curva A); en B la velocidad es menor pero acaba alcanzando el mismo máximo; en C el máximo es menor. a) ¿Qué indican las líneas horizontales 1 (el máximo) y 2 (su mitad)? [0,4] b) ¿A qué parámetro hacen referencia los valores de sustrato 3 y 4? [0,2] c) ¿Qué sustancia ha cambiado la velocidad de A a B? [0,2] d) ¿Y de A a C? [0,2]

▼ Ver respuesta modelo

> a) 1: **velocidad máxima (Vmax)**; 2: **mitad de la velocidad máxima**. b) 3: **Km de A**; 4: **Km de B**. c) **Inhibidor competitivo**. d) **Inhibidor no competitivo**. Compara con la figura 7.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 | 1 punto | Laboratorio

a) Al añadir agua oxigenada a un trozo de hígado fresco se produce un burbujeo inmediato. Explíquelo [0,5]. b) Si el hígado se hierve antes, no hay burbujeo. ¿Por qué? [0,5]

▼ Ver respuesta modelo

> a) El hígado contiene catalasa, una enzima que descompone el agua oxigenada en agua y oxígeno; el oxígeno forma las burbujas. b) Al hervir, la catalasa, que es una proteína, se desnaturaliza y pierde su actividad.

Práctica BioCelia · estilo 26-27 · 1 punto

La ingestión de metanol es peligrosa porque una enzima lo transforma en compuestos muy tóxicos. Esta intoxicación se trata administrando etanol, una sustancia parecida al metanol. Explique razonadamente el efecto del etanol [1].

▼ **Ver respuesta modelo**

> El etanol actúa como inhibidor competitivo: por su parecido con el metanol compite con él por el centro activo de la enzima. Si hay mucho etanol, la enzima se une sobre todo a él, se forman menos productos tóxicos del metanol y este puede eliminarse sin transformarse.

12 Autoevaluación rápida

Intenta responder antes de desplegar la solución.

1. ¿Qué efecto tiene una enzima sobre la energía de activación? ¿Y sobre la energía liberada? **Ver**

> Disminuye la energía de activación; la energía liberada no cambia.

2. ¿Qué es el complejo enzima-sustrato? **Ver**

> La unión temporal del sustrato al centro activo de la enzima, en la que tiene lugar la reacción.

3. ¿A qué se debe la especificidad de una enzima? **Ver**

> A que su centro activo tiene una forma complementaria a la del sustrato.

4. ¿Qué es una holoenzima? **Ver**

> La enzima activa: apoenzima (parte proteica) + cofactor.

5. Pon un ejemplo de coenzima. **Ver**

> NAD^+, FAD, coenzima A...

6. ¿Por qué deja de aumentar la velocidad aunque añadas más sustrato? **Ver**

> Porque todas las enzimas están ocupadas (saturadas): se ha alcanzado la velocidad máxima.

7. ¿Qué le ocurre a una enzima a 0 °C? ¿Y a 90 °C? **Ver**

> A 0 °C está casi inactiva pero intacta; a 90 °C se desnaturaliza.

8. ¿Dónde actúa una enzima con pH óptimo 2? **Ver**

> En el estómago (como la pepsina).

9. ¿Cómo se supera una inhibición competitiva? **Ver**

> Aumentando la concentración de sustrato.

10. ¿Dónde se une un inhibidor no competitivo? **Ver**

> En un lugar distinto del centro activo, cuya forma modifica.

11. ¿Por qué un inhibidor irreversible inutiliza la enzima para siempre? **Ver**

> Porque se une a ella mediante un enlace covalente.

12. ¿Qué es la retroinhibición? **Ver**

> La inhibición de la primera enzima de una ruta por el producto final, que actúa como inhibidor alostérico.

Fuentes: Directrices y orientaciones de la PAU de Biología de Andalucía (curso 2026-27); criterios oficiales de corrección de la PAU de Andalucía (2010-2024); resúmenes del departamento; Campbell y Reece, *Biología*; Solomon, Berg y Martin, *Biología*. Esquemas y curvas cualitativas: elaboración propia de BioCelia.